개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(클라우드컴퓨팅과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : 클라우드서비스보안직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	NW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	클라우드솔루션아키텍처
정보통신	정보기술	정보기술개발	클라우드인프라스트럭쳐엔지니어링
정보통신	정보기술	정보보호	정보보호관리·운영(주)
정보통신	정보기술	정보보호	디지털포렌식

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 클라우드컴퓨팅과 클라우드서비스보안직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 클라우드 보안 관리·운영 Level 5

4.교육훈련대상자 : 클라우드서비스보안 분야의 하이테크과정

5. 교육훈련목표

클라우드 컴퓨팅 환경에서의 정보보안을 다루는 분야로 클라우드 인프라, 플랫폼, 소프트웨어 서비스의 보안 문제를 해결하고, 데이터 보호, 접근 제어, 위협 탐지 및 대응 등의 기술을 배양

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	206(17.17%)	994(82.83%)	682(56.83%)

나. AI 교과 : 72 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI리터러시	32		
산업AI			클라우드모니터링	40		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					682	1200	640	560	0	
이론	소 계		206		0	206	190	16	0	
	기초기술교과	정보보안개론	70	정보보안에 대한 전반적인 내용을 이해		70	70	0	0	
		정보보안법체계	60	정보보호를 위한 보안기술요소, 암호학, 정보보호를 위한 정보보호 법규 관련		60	60	0	0	
		일반산업안전	16	일반적인 산업안전에 대한 내용		16	0	16	0	
		클라우드기초	60	클라우드 개념 및 클라우드 서비스		60	60	0	0	
실습	소 계		220		220	220	220	0	0	
	계열공통	네트워크기초	80	2001020508_25v4 (네트워크 프로그래밍 구현)	40	40	40	0	0	
				2001020512_25v5 (네트워크 프로토콜 설계)	40	40	40	0	0	
		리눅스시스템실습	70	2001020211_23v6 (서버프로그램 구현)	70	70	70	0	0	
		프로그래밍기초	70	2001020230_23v5 (프로그래밍 언어 응용)	70	70	70	0	0	
	소 계		774		462	774	230	544	0	
	특화전공	AI리터러시	32	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		32	0	32	0	
		네트워크보안실습	70	2001060108_19v3 (네트워크 보안 운영)	70	70	70	0	0	
		데이터베이스실습	80	데이터베이스의 핵심 개념을 이해		80	80	0	0	
		시스템보안실습	60	2001060110_19v3 (시스템 보안 운영)	60	60	0	60	0	
		종합실습	40	산업체 연계 프로젝트를 통해 배운 기술을 활용하여 실무능력을 함양		40	0	40	0	
		프로젝트실습	120	프로젝트를 통해 배운 기술을 활용하여 실무능력을 함양		120	0	120	0	
		어플리케이션보안실습	60	2001060109_19v3 (애플리케이션 보안 운영)	60	60	0	60	0	
		클라우드컴퓨팅실습	80	2001021407_21v1 (클라우드 솔루션 배포 방안 수립)	40	40	40	0	0	
				2001021510_21v1 (클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 배포)	40	40	40	0	0	
		클라우드모니터링	40	AI 클라우드 인프라 및 서비스 모니터링 역량 강화		40	0	40	0	
		프라이빗클라우드실습	70	2001021401_21v1 (클라우드 솔루션 요구사항 분석)	35	35	0	35	0	
				2001021402_21v1 (클라우드 솔루션 구조 설계)	35	35	0	35	0	
		클라우드보안실습	70	2001021403_21v1 (클라우드 솔루션 보안 설계)	35	35	0	35	0	
				2001021408_21v1 (클라우드 솔루션 운영 방안 수립)	35	35	0	35	0	
		디지털포렌식실습	52	2001060803_20v1 (증거 수집)	20	20	0	20	0	
				2001060806_20v1 (증거 분석)	20	20	0	20	0	
				2001060807_20v1 (증거 제출)	12	12	0	12	0	

7. 훈련이수체계도

7수준	클라우드 솔루션 구조 설계		증거 제출
	클라우드 솔루션 보안 설계		
	클라우드 솔루션 요구사항 분석		
6수준	클라우드 솔루션 배포 방안 수립		증거 분석
	클라우드 솔루션 운영 방안 수립		
5수준		네트워크 보안 운영	네트워크 프로토콜 설계
		시스템 보안 운영	서버프로그램 구현
		애플리케이션 보안 운영	클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 배포
4수준			증거 수집
3수준			네트워크 프로그래밍 구현
			프로그래밍 언어 응용
기초	직업기초능력		
수준/직종	클라우드솔루션아키텍처	정보보호관리·운영	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
정보보안개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	기초기술교과	70(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
정보보안에 대한 전반적인 내용을 이해할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보의 이해	4			
2	정보보안의 의미	4			
3	시스템보안	4			
4	네트워크 보안	4			
5	웹보안	4			
6	코드보안	4			
7	악성코드	4			
8	암호의 이해	4			
9	전자 상거래 보안	4			
10	데이터베이스 보안	4			
11	보안 시스템	4			
12	AI 보안	4			
13	침해대응	4			
14	디지털포렌식	6			
15	보안관리	6			
16	사회공학	6			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
정보보안법체계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	기초기술교과	60(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
정보보호를 위한 보안기술요소, 암호학, 정보보호를 위한 정보보호 법규 관련 업무수행에 수반되는 보안 이론을 학습		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 1	4			
2	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 2	4			
3	개인정보보호법 1	4			
4	개인정보보호법 2	4			
5	개인정보보호법 3	4			
6	정보통신기반보호법 1	4			
7	정보통신기반보호법 2	4			
8	전자서명법 1	4			
9	전자서명법 2	4			
10	정보산업의 진흥에 관한 법률 1	4			
11	정보산업의 진흥에 관한 법률 2	4			
12	국내 외 정보보안 법 체계 1	4			
13	국내 외 정보보안 법 체계 2	4			
14	클라우드 보안 인증 1	4			
15	클라우드 보안 인증 2	2			사회적경제기업
16	클라우드 보안 인증 3	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
클라우드기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
클라우드 개념 및 클라우드 서비스 및 구현하는 기술들을 설명하고 목적별 클라우드 사용 사례를 들어봄으로써 개념을 정립하고 활용하는 목적을 둔다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	클라우드 개요, 등장 배경, 장점	2			
2	SaaS, PaaS, IaaS	2			
3	클라우드 이용 모델	4			
4	프라이핏 클라우드 종류	4			
5	클라우드가 제공하는 다양한 서비스	4			
6	가상서버	4			
7	클라우드 스토리지 서비스	4			
8	클라우드 네트워크 서비스	4			
9	클라우드 데이터베이스 서비스	4			
10	서버 가상화 기술	4			
11	컨테이너 기술	4			
12	분산 처리 기술	4			
13	네트워크 가상화 기술	4			
14	SDN, API	4			
15	클라우드 네이티브 아키텍쳐	4			
16	개발과 운영 통합(DevOps)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
네트워크기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크 프로그램을 구현하기 위한 네트워크 개발환경 분석하고 구현 테스팅 및 네트워크 프로토콜 분석 결과를 바탕으로 네트워크 요구사항을 만족할 수 있는 신규 프로토콜 제안할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020508_25v4 네트워크 프로그래밍 구현	40	개발환경 분석하기	20		
2			기능 구현하기	20		
3	2001020512_25v5 네트워크 프로토콜 설계	40	프로토콜 명세서 기반 설계하기	20		
4			신규 프로토콜 표준화 작업하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 분석하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 H/W(PC, workstation, server 등) 및 S/W(Unix, windows, IOS 등) 개발환경을 구축할 수 있다.		
	네트워크 개발환경의 프로그래밍 구현을 위하여 표준 개발도구(commands, .net framework control, eclipse 등)을 사용할 수 있다.		
	개발방법론에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 타겟시스템 형상(Configuration)을 수정하여 보완할 수 있다.		
기능 구현하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 응용프로그램을 구현할 수 있다.		
	프로그래밍 방법론에 따라서 설계내용을 바탕으로 네트워크 프로토콜을 구현할 수 있다.		
	구축 계획에 따라 자원관리를 위하여 데이터베이스를 구현할 수 있다.		
	효율적인 자원관리를 위하여 에이전트(Agent)를 구현할 수 있다.		
	효과적인 트래픽 분석을 위하여 네트워크 QoS 제공방안을 구현할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로토콜 명세서 기반 설계하기	프로토콜 명세서를 바탕으로 패킷 구조 및 구성 요소를 설계할 수 있다.		
	프로토콜 패킷 상호 동작을 위하여 패킷 송수신 흐름도를 작성할 수 있다.		
	프로토콜 송, 수신 각 모듈 상호간의 패킷 처리 및 오류 처리에 대한 알고리즘을 설계할 수 있다.		
신규 프로토콜 표준화 작업하기	기존의 네트워크 프로토콜에 대하여 기술 보완 및 기능 향상을 위한 신규 프로토콜을 설계할 수 있다.		
	실제 사용될 상황을 고려하여 신규 프로토콜을 시뮬레이션하고 정량적인 효과를 제시할 수 있다.		
	표준화 회의에 참여하여 신규 프로토콜 초안을 작성하고 제안하여 신규 규격의 표준화 작업을 진행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
네트워크보안실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
정의된 보안요구사항에 따라 네트워크 보안 솔루션을 운영하고 개선하며, 새로운 보안 위협에 대응정의된 보안요구사항에 따라 네트워크 보안 솔루션을 운영하고 개선	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001060108_19v3 네트워크 보안 운영	70	네트워크 보안솔루션 운영하기	17		
2			네트워크 보안솔루션 운영 개선하기	17		
3			네트워크 보안 신규 위협 대응하기	17		
4			네트워크 보안솔루션 업데이트 적용하기	19		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크보안실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 보안솔루션 운영하기	안정적인 네트워크 보안 솔루션 운영을 위하여 조직의 보안 규정에 포함된 네트워크 보안 요구사항을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항을 준수하기 위하여 운영 중인 네트워크의 구조 및 보안솔루션 현황을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항에 의거하여 네트워크 보안솔루션을 안정적으로 운영할 수 있다.		
네트워크 보안솔루션 운영 개선하기	운영 중인 네트워크 보안솔루션의 문제점을 분석하고 개선 방안을 수립할 수 있다.		
	수립된 네트워크 보안솔루션 개선 방안의 실효성을 판단하기 위하여 검증 계획을 수립하여 수행할 수 있다.		
	검증 결과에 따라서 네트워크 보안솔루션을 개선할 수 있다.		
	IT 환경변화 변화를 반영할 수 있도록 네트워크 보안솔루션 운영 환경을 정기적으로 검토하고 보완할 수 있다.		
네트워크 보안 신규 위협 대응하기	신규 보안위협 분석결과와 보안운영지침에 따라 네트워크 보안솔루션이 제공하는 기능을 사용하여 확인된 보안위협을 차단할 수 있다.		
	보안위협의 영향을 받은 네트워크 장비 및 보안솔루션의 복구 절차에 따라 이전의 상태로 복구할 수 있다.		
	보안위협의 시나리오, 취약 원인, 위협 영향, 조치내용을 문서화할 수 있다.		
네트워크 보안솔루션 업데이트 적용하기	네트워크 보안 솔루션별로 제공되는 업데이트에 대하여 업데이트의 중요도 및 시급성을 고려하여 적용 계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 업데이트 적용 계획에 따라 네트워크 보안 솔루션별 업데이트를 적용할 수 있다.		
	업데이트 적용 후 서비스 정상 유무를 확인하고 문제발생 시 이전 상태로 원상 복구할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
리눅스시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
IT시스템 서버 관련 프로그램을 설치하고, 최적의 상태로 운용하기 위한 환경을 구성하고, 장애 예방활동 및 장애 발생 시 적절한 복구 조치를 취하는 등 IT시스템 서버를 안정적으로 운영하고 관리할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020211_23v6 서버프로그램 구현	70	개발환경 구축하기	17		
2			공통 모듈 구현하기	17		
3			서버 프로그램 구현하기	17		
4			배치 프로그램 구현하기	19		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	리눅스시스템실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어의 필요 사항을 검토하고 이에 따라, 개발환경에 필요한 준비를 수행할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설치하고 설정하여 개발환경을 구축할 수 있다.		
	사전에 수립된 형상관리 방침에 따라, 운영정책에 부합하는 형상관리 환경을 구축할 수 있다.		
공통 모듈 구현하기	공통 모듈의 상세 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 업무 프로세스 및 서비스의 구현에 필요한 공통 모듈을 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도를 높인 공통모듈을 구현할 수 있다.		
	개발된 공통 모듈의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화 할 수 있다.		
서버 프로그램 구현하기	업무 프로세스 맵과 세부 업무 프로세스를 확인할 수 있다.		
	세부 업무프로세스를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 서비스의 구현에 필요한 업무 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 목표 시스템의 잠재적 보안 취약성이 제거될 수 있도록 서버 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 업무 프로그램의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트를 수행할 수 있다.		
배치 프로그램 구현하기	애플리케이션 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 배치 프로그램 구현 기술에 부합하는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	목표 시스템을 구성하는 하위 시스템 간의 연동 시, 안정적이고 안전하게 동작할 수 있는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 배치 프로그램을 테스트를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
시스템보안실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
시스템보안 운영이란 정의된 보안 요구사항에 따라 시스템 보안 솔루션 운영 및 새선하며 시스템이 보안 신규 위협을 대응하고 시스템 보안 솔루션의 업데이트를 적용하는 능력을 배양한다.	시중교재 및 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001060110_19v3 시스템 보안 운영	60	시스템 보안솔루션 운영하기	15		
2			시스템 보안솔루션 운영 개선하기	15		
3			시스템 보안 신규 위협 대응하기	15		
4			시스템 보안솔루션 업데이트 적용하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시스템보안실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템 보안솔루션 운영하기	안정적인 운영을 위하여 조직의 보안 규정에 포함된 시스템 보안 요구사항을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항을 준수하기 위하여 운영 중인 시스템의 구조 및 보안솔루션 현황을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항에 의거하여 시스템 보안솔루션을 안정적으로 운영할 수 있다.		
시스템 보안솔루션 운영 개선하기	운영 중인 시스템 보안솔루션의 문제점을 분석하고 개선 방안을 수립할 수 있다.		
	수립된 시스템 보안솔루션 개선 방안의 실효성을 판단하기 위하여 검증 계획을 수립하여 수행할 수 있다.		
	검증 결과에 따라서 시스템 보안솔루션을 개선할 수 있다.		
	IT 환경변화 등에 따른 변화를 반영할 수 있도록 시스템 보안솔루션 운영 환경을 정기적으로 검토하고 보완할 수 있다.		
시스템 보안 신규 위협 대응하기	신규 보안위협 분석결과와 보안운영지침에 따라 시스템이 제공하는 기능을 사용하여 확인된 보안위협을 차단할 수 있다.		
	보안위협의 영향을 받은 시스템에 대해 복구 절차에 따라 영향 이전의 상태로 복구할 수 있다.		
	보안위협의 시나리오, 취약 원인, 위협 영향, 조치내용에 대한 보고서를 작성하고 보고할 수 있다.		
시스템 보안솔루션 업데이트 적용하기	신규 업데이트 정보를 수집하고 업데이트 대상, 방법, 절차를 정리하여 업데이트 적용 계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 업데이트 적용 계획을 통하여 영향도 평가, 백업 등 원상복구 대책을 수립하고 업데이트를 적용할 수 있다.		
	업데이트 적용 후 서비스 정상 유무를 확인하고 장애발생 시 원상복구할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 함양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	70	언어특성 활용하기	35		
2			라이브러리 활용하기	35		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
어플리케이션보안실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
애플리케이션 보안 운영이란 정의된 보안요구사항에 따라 애플리케이션 보안 시스템을 운영하고, 개선하며, 새로운 보안 위협에 대응하는 능력을 배양한다.	시중교재 및 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001060109_19v3 애플리케이션 보안 운영	60	애플리케이션 보안솔루션 운영하기	15		
2			애플리케이션 보안솔루션 운영 개선하기	15		
3			애플리케이션 보안 신규 위협 대응하기	15		
4			애플리케이션 보안솔루션 업데이트 적용하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	어플리케이션보안실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
애플리케이션 보안솔루션 운영하기	안정적인 운영을 위하여 조직의 보안 규정에 포함된 애플리케이션 보안 요구사항을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항을 준수하기 위하여 운영 중인 애플리케이션의 구조 및 보안솔루션 현황을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항에 의거하여 애플리케이션 보안솔루션을 안정적으로 운영할 수 있다.		
애플리케이션 보안솔루션 운영 개선하기	애플리케이션 보안솔루션의 운영상 문제점을 분석하고 개선 방안을 수립할 수 있다.		
	수립된 애플리케이션 보안솔루션 운영 개선 방안의 실효성을 판단하기 위하여 검증 계획을 수립하여 수행할 수 있다.		
	검증 결과에 따라서 애플리케이션 보안솔루션의 운영을 개선할 수 있다.		
	IT 환경변화 등에 따른 변화를 반영할 수 있도록 애플리케이션 보안솔루션 운영 환경을 정기적으로 검토하고 보완할 수 있다.		
애플리케이션 보안 신규 위협 대응하기	애플리케이션 보안 위협을 식별할 수 있다.		
	신규 보안위협 식별 결과와 보안운영지침에 따라 애플리케이션 보안솔루션이 제공하는 기능을 사용하여 확인된 보안위협을 차단할 수 있다.		
	보안위협의 차단에 따른 서비스의 영향이 발생할 경우 애플리케이션 보안솔루션의 복구 절차에 따라 이전의 상태로 복구할 수 있다.		
	보안위협의 시나리오, 취약 원인, 위협 영향, 조치내용을 문서화할 수 있다.		
애플리케이션 보안솔루션 업데이트 적용하기	애플리케이션 보안 솔루션별로 제공되는 업데이트에 대하여 업데이트의 중요도 및 시급성을 고려하여 적용 계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 업데이트 적용 계획에 따라 애플리케이션 보안 솔루션별 업데이트를 적용할 수 있다.		
	업데이트 적용 후 발생되는 문제점을 회피하기 위한 이전 상태로 애플리케이션 보안 솔루션을 복구할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
클라우드컴퓨팅실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 구성이란 클라우드 서비스 프로바이더(CSP)가 제공하는 사용자 인터페이스를 통해 가상서버, 스토리지, 네트워크, 보안 서비스를 구성하는 능력을 학습한다.	시중교재 및 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021407_21v1 클라우드 솔루션 배포 방안 수립	40	클라우드 솔루션 배포 정책 수립하기	20		
2			클라우드 솔루션 배포 설계하기	10		
3			클라우드 솔루션 배포 테스트 방안 수립하기	10		
4	2001021510_21v1 클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 배포	40	클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 배포 환경 구성하기	10		
5			클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 배포 가이드 작성하기	10		
6			클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 배포 작업 계획 수립하기	10		
7			클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 릴리즈하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	클라우드컴퓨팅실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클라우드 솔루션 배포 정책 수립하기	클라우드 솔루션의 배포 정책 수립을 위하여 서비스의 목적과 목표시장에 대한 사업환경을 분석할 수 있다.		
	클라우드 솔루션의 배포 정책 수립을 위하여 시스템 개발 · 운영의 기술환경을 분석할 수 있다.		
	분석된 사업환경 정보와 기술환경 정보를 기반으로 클라우드 솔루션 배포 정책을 수립할 수 있다.		
클라우드 솔루션 배포 설계하기	클라우드 솔루션 배포 정책에 따라 솔루션 빌드와 배포 절차를 수립할 수 있다.		
	클라우드 솔루션의 빌드 · 배포 과정에서 발생하는 오류에 대비한 롤백과 배포 후 모니터링 절차를 수립할 수 있다.		
	수립된 절차에 따라 클라우드 솔루션 운영을 위한 빌드 · 배포 환경 구성 방안을 설계할 수 있다.		
클라우드 솔루션 배포 테스트 방안 수립하기	클라우드 솔루션의 신뢰성과 안정성 검증을 위하여 애플리케이션 오류에 대한 검증 방안을 도출할 수 있다.		
	클라우드 솔루션의 가용성 검증을 위하여 서비스 운영환경에 대한 검증 방안을 도출할 수 있다.		
	도출된 검증 방안을 토대로 클라우드 솔루션 서비스의 빌드 · 배포 테스트 기준을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	클라우드컴퓨팅실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 배포 환경 구성하기	CI(Continuous Integration)/CD(Continuous Delivery, Deployment) 파이프라인 구성요소와 구성요소 간 관계를 포함한 CI/CD 설계서를 작성할 수 있다.		
	클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 배포를 위한 배포 서버를 구성하고 배포 대상이 보관된 저장소와 서버를 연동할 수 있다.		
	클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 배포 대상을 빌드하기 위한 환경 설정을 수행할 수 있다.		
	클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 배포 작업을 위한 스크립트를 작성하여 배포 도구에 스크립트를 적용할 수 있다.		
클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 배포 가이드 작성하기	CI/CD 프로세스를 도식화하여 단계별 구성요소와 기능을 작성할 수 있다.		
	CI/CD 도구를 활용하기 위한 사용 방법을 작성할 수 있다.		
	CI/CD 도구 활용 시 발생 가능한 오류와 예외 상황 조치 방법을 작성할 수 있다.		
클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 배포 작업 계획 수립하기	배포 작업 요청건을 확인하고 배포 작업 일시, 내용, 절차, 수행자, 확인자를 포함한 배포 작업 계획서를 작성할 수 있다.		
	백업 자료 위치, 복구 절차, 수행자, 확인자를 포함한 시스템 원복 계획을 수립할 수 있다.		
	배포 작업 요청자와 배포 작업 전후 영향평가 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	작성된 배포 작업 계획서를 활용하여 배포 작업을 공지할 수 있다.		
클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 릴리즈하기	배포 작업 계획서에 따라서 배포 대상을 확인하고 배포 작업 전 체크리스트를 통해 영향평가를 수행할 수 있다.		
	배포 대상을 빌드하여 서비스 릴리즈 버전을 생성할 수 있다.		
	배포 도구를 통해 서비스 릴리즈를 수행하고 배포 작업 후 체크리스트를 통해 영향평가를 수행할 수 있다.		
	서비스 릴리즈 내역과 결과를 정리하여 배포 작업 결과 보고서를 작성하고 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
프라이빗클라우드실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
프라이빗 클라우드는 단일 고객 전용 클라우드 컴퓨팅 환경으로 사용자의 방화벽 내에 위치하여 클라우드 잇점과 온프레미스 IT 인프라 제어 기능을 학습할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021401_21v1 클라우드 솔루션 요구사항 분석	35	클라우드 솔루션 요구사항 수집하기	5		
2			클라우드 솔루션 요구사항 분석하기	10		
3			클라우드 솔루션 요구사항 명세화하기	10		
4			클라우드 솔루션 요구사항 검증하기	10		
5	2001021402_21v1 클라우드 솔루션 구조 설계	35	서버 구조 설계하기	10		
6			스토리지 구조 설계하기	10		
7			네트워크 구조 설계하기	5		
8			DR(Disaster Recovery) 설계하기	5		
9			클라우드 솔루션 구조 설계 검증하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프라이빗클라우드실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클라우드 솔루션 요구사항 수집하기	클라우드 솔루션이 제공해야 할 목표에 따라 요구사항 수집 범위를 파악할 수 있다.		
	클라우드 솔루션의 구축 범위에 대한 기능 요구사항을 수집할 수 있다.		
	클라우드 솔루션의 구축 범위에 대한 비기능 요구사항을 수집할 수 있다.		
	클라우드 솔루션의 구축 범위에 대한 제약사항을 수집할 수 있다.		
클라우드 솔루션 요구사항 분석하기	수집된 클라우드 솔루션의 기능 요구사항을 분석할 수 있다.		
	수집된 클라우드 솔루션의 비기능 요구사항을 분석할 수 있다.		
	수집된 요구사항을 기반으로 설계 및 컴플라이언스 체계에 필요한 제약사항을 분석할 수 있다.		
	분석된 요구사항의 중요도, 연관관계, 제약사항을 반영하여 요구사항의 우선순위를 정할 수 있다.		
클라우드 솔루션 요구사항 명세화하기	요구사항 분석 결과에 따라서 클라우드 솔루션의 기능 요구사항을 명세화할 수 있다.		
	요구사항 분석 결과에 따라서 클라우드 솔루션의 비기능 요구사항을 명세화할 수 있다.		
	클라우드 솔루션의 제약사항을 반영한 요구사항 명세서를 작성할 수 있다.		
클라우드 솔루션 요구사항 검증하기	요구사항의 검증 기준에 따라 작성된 요구사항 명세서에 누락된 항목이 있는지 점검할 수 있다.		
	요구사항 명세서에 대한 요구사항의 완전성, 정확성, 일관성이 확보되었는지 점검할 수 있다.		
	사용자가 동의한 요구사항 명세서를 요구사항 기준선으로 설정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프라이빗클라우드실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
서버 구조 설계하기	요구사항 명세를 기준으로 서버 구조의 설계 원칙을 수립할 수 있다.		
	수립된 설계 원칙에 따라 서버 구조를 설계할 수 있다.		
	서버 구조 설계 결과에 따라서 요구사항 명세의 기준으로 서버 용량을 산정할 수 있다.		
스토리지 구조 설계하기	요구사항 명세를 기준으로 스토리지 구조의 설계 원칙을 수립할 수 있다.		
	수립된 설계 원칙에 따라 스토리지 구조를 설계할 수 있다.		
	스토리지 구조 설계 결과에 따라서 요구사항 명세의 기준으로 스토리지 용량을 산정할 수 있다.		
네트워크 구조 설계하기	요구사항 명세를 기준으로 네트워크 구조의 설계 원칙을 수립할 수 있다.		
	클라우드 환경에서의 데이터 및 제어를 포함한 네트워크 흐름을 파악할 수 있다.		
	네트워크 구조의 설계 원칙과 클라우드 환경에서의 네트워크 흐름을 고려하여 기반 네트워크 구조를 설계할 수 있다.		
DR(Disaster Recovery) 설계하기	요구사항 명세를 기준으로 DR 설계 기준을 수립할 수 있다.		
	DR 설계 기준에 따라 목표 클라우드 솔루션의 서비스 중요도, 목표 복구 시간 및 목표 복구 시점을 산정할 수 있다.		
	산정 결과에 따라 목표 클라우드 솔루션의 DR 구조를 설계할 수 있다.		
클라우드 솔루션 구조 설계 검증하기	요구사항 명세서를 기반으로 서버, 스토리지, 네트워크, DR의 검증 계획을 수립할 수 있다.		
	검증 계획에 따라 서버, 스토리지, 네트워크, DR 설계 영역별 검증을 수행할 수 있다.		
	검증 계획에 따라 전체 클라우드 솔루션 구조 설계에 대한 검증을 수행할 수 있다.		
	검증 결과를 분석하여 개선점을 도출하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
클라우드보안실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
DDOS 공격 및 해킹을 차단할 수 있는 원리와 방법을 학습하고 클라우드 시스템에서의 보안 이슈에 대해 학습한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021403_21v1 클라우드 솔루션 보안 설계	35	클라우드 솔루션 보안 설계 기준 수립하기	15		
2			클라우드 솔루션 보안 구조 설계하기	20		
3	2001021408_21v1 클라우드 솔루션 운영 방안 수립	35	클라우드 솔루션 운영 정책 수립하기	10		
4			클라우드 솔루션 장애처리 방안 수립하기	10		
5			클라우드 솔루션 모니터링 환경 설계하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	클라우드보안실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클라우드 솔루션 보안 설계 기준 수립하기	클라우드 사용에 따른 컴플라이언스와 보안 가이드를 기준으로 보안 요구사항을 도출할 수 있다.		
	클라우드 솔루션의 구조와 운영 현황을 분석하여 보안 위협 요소를 도출할 수 있다.		
	클라우드 솔루션의 보안 위협 요소와 컴플라이언스를 고려하여 보안 설계 기준을 수립할 수 있다.		
클라우드 솔루션 보안 구조 설계하기	클라우드 솔루션 보안 설계 기준에 따라서 인프라스트럭처 보안 구조를 설계할 수 있다.		
	클라우드 솔루션 보안 설계 원칙에 따라서 클라우드 솔루션 운영을 위한 보안 구조를 설계할 수 있다.		
	클라우드 솔루션 보안 설계 원칙에 따라서 보안 관제 및 침해 대응 체계를 위한 보안 구조를 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	클라우드보안실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클라우드 솔루션 운영 정책 수립하기	클라우드 솔루션의 서비스 운영 정책을 수립하기 위한 운영 대상을 결정할 수 있다.		
	클라우드 솔루션의 서비스 운영 대상에 대한 품질지표와 목표를 정의할 수 있다.		
	클라우드 솔루션의 서비스에 대한 운영 관리 지침을 수립할 수 있다.		
클라우드 솔루션 장애처리 방안 수립하기	클라우드 솔루션의 서비스 운영 관리 지침에 따라서 장애 기준 및 등급을 정의할 수 있다.		
	정의된 클라우드 솔루션의 서비스 장애에 대하여 전파 방안 및 비상조치 계획을 수립할 수 있다.		
	클라우드 솔루션의 서비스 운영 관리 지침에 따라서 원인 분석 및 결과 보고 절차를 수립할 수 있다.		
클라우드 솔루션 모니터링 환경 설계하기	클라우드 솔루션의 서비스 운영 관리 지침에 따라서 모니터링 대상 및 지표를 선정할 수 있다.		
	클라우드 솔루션 모니터링 대상 및 지표에 대한 수집 및 분석 환경을 설계할 수 있다.		
	클라우드 솔루션 모니터링 상황에 따른 모니터링 보고 체계를 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
디지털포렌식실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습	52	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 포렌식은 수사 영장이나 데이터 소유주의 동의를 받은 뒤 디지털 기기에 저장된 증거를 추출하거나 추출된 증거를 분석하는 기술을 학습한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001060803_20v1 증거 수집	20	증거 식별하기	5		
2			증거 수집하기	5		
3			동일성 확인하기	10		
4	2001060806_20v1 증거 분석	20	운영체제/애플리케이션 분석하기	5		
5			네트워크 분석하기	5		
6			코드 분석하기	3		
7			데이터베이스 분석하기	3		
8			안티포렌식 분석하기	4		
9	2001060807_20v1 증거 제출	12	보고서 작성하기	5		
10			보고서 제출하기	5		
11			증언하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털포렌식실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
증거 식별하기	디지털기기 유형에 따른 디지털저장매체를 식별할 수 있다.		
	디지털저장매체에서 사건과 관련된 파일을 선별할 수 있다.		
	교체하거나 은닉된 수집 대상을 식별할 수 있다.		
증거 수집하기	조사 목적에 맞는 수집 방법을 결정할 수 있다.		
	디지털기기에서 라이브 데이터를 수집할 수 있다.		
	디지털저장매체에서 선별된 데이터를 수집할 수 있다.		
	디지털저장매체를 복제하거나 이미징할 수 있다.		
동일성 확인하기	수집된 증거물의 동일성을 확인할 수 있다.		
	수집된 증거물의 목록을 작성하여 교부할 수 있다.		
	수집된 증거물을 봉인할 수 있다.		
	수집 과정 및 결과에 대한 보고서나 확인서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털포렌식실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
운영체제/애플리케이션 분석하기	사건과 관련된 유의미한 데이터를 선별할 수 있다.		
	운영체제에 의해 생성된 데이터를 분석할 수 있다.		
	애플리케이션에 의해 생성된 데이터를 분석할 수 있다.		
	분석 결과를 검토하여 분석 보고서를 작성할 수 있다.		
네트워크 분석하기	수집된 네트워크 데이터를 필요한 기준에 따라 분류할 수 있다.		
	특정 서비스 실행과 연관된 네트워크 프로토콜 패턴과 패킷 내용을 분석할 수 있다.		
	네트워크와 보안장비의 설정내역 및 로그를 분석할 수 있다.		
	분석 결과를 검토하여 분석 보고서를 작성할 수 있다.		
코드 분석하기	코드를 역분석하여 정적 분석을 수행할 수 있다.		
	악성코드 분석 방법을 이해하고 (정적 분석과 동적 분석) 도구를 사용할 수 있다.		
	코드의 동작방식과 그 동작 결과로 발생된 영향을 분석할 수 있다.		
	분석 결과를 검토하여 분석 보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 분석하기	복구 도구를 이용하여 데이터베이스에서 삭제된 레코드를 복구할 수 있다.		
	데이터베이스 접속 프로그램을 사용하여 로그 정보를 수집할 수 있다.		
	로그파일을 분석하여 사용자 및 시간대별 데이터 접근 및 조작 내역을 분석할 수 있다.		
	분석 결과를 검토하여 분석 보고서를 작성할 수 있다.		
안티포렌식 분석하기	안티포렌식 기술과 사용된 도구를 판별할 수 있다.		
	안티포렌식 기법별로 원래의 데이터를 복구하여 분석할 수 있다.		
	분석 결과를 검토하여 분석 보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털포렌식실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보고서 작성하기	제출 기관의 서식 및 일반원칙을 고려하여 보고서 작성 계획을 수립할 수 있다.		
	분석과정에서 사용한 도구와 수행절차, 분석결과를 파악할 수 있다.		
	원본무결성 보존을 위해 취해진 조치와 분석된 증거를 확인하는 방법을 파악할 수 있다.		
	분석과정과 결과를 재검토하여 분석보고서 기준에 맞게 전문가 소견을 작성할 수 있다.		
보고서 제출하기	보고서를 뒷받침할 수 있는 증거와 분석 산출물을 선별할 수 있다.		
	보고서의 내용을 의뢰자에게 설명할 수 있다.		
	보고서와 관련 자료를 승인절차를 거쳐 제출할 수 있다.		
	보고서 부본과 관련 자료 사본을 생명주기에 따라 보관하고 파기할 수 있다.		
증언하기	전문가 증언에 관한 절차를 파악할 수 있다.		
	분석보고서를 이해하고, 쟁점을 도출할 수 있다.		
	객관적 사실과 주관적 견해를 구분하여 증언할 수 있다.		
	분석결과에 대해 필요할 경우 재현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	외부자료 분석	2			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
데이터베이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스의 핵심 개념을 이해하고, SQL을 활용한 설계 및 조작, 그리고 웹 애플리케이션 프레임워크와의 연동 실습을 목	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스 개요 및 환경 구축	5			
2	관계형 데이터베이스(RDB)의 이해	5			
3	데이터 모델링 및 ER 다이어그램 (ERD) - 1	5			
4	데이터 모델링 및 ER 다이어그램 (ERD) - 2	5			
5	데이터베이스 정규화 (Normalization)	5			
6	DDL (데이터 정의어)	5			
7	DML (데이터 조작어) 기초	5			
8	SQL 내장 함수 및 그룹화1	5			
9	SQL 내장 함수 및 그룹화2	5			
10	다중 테이블 조인 (JOIN)	5			
11	서브쿼리 (Subquery) 및 뷰 (View)	5			
12	인덱스(Index)와 성능 최적화	5			
13	트랜잭션(Transaction)과 무결성	5			
14	프로그래밍 기능 (Stored Procedure & Trigger)	5			
15	애플리케이션 연동 프로젝트1	5			
16	애플리케이션 연동 프로젝트2	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업체 연계 프로젝트를 통해 배운 기술을 활용하여 실무능력을 함양	관련교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업계 연계 프로젝트 주제 서정	5			
2	산업체 멘토와 프로젝트 계획 작성 및 발표	5			
3	산업체 공동 프로젝트 수행 및 발표	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트를 통해 배운 기술을 활용하여 실무능력을 함양한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 주제선정 및 팀 편성	15			
2	프로젝트 관련 기술조사 및 계획서 작성	20			
3	프로젝트 수행	70			
4	결과발표 및 평가	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 직종 : 클라우드서비스보안직종

교과목명			
클라우드모니터링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업AI 관련으로 클라우드 인프라 및 서비스 모니터링 역량 강화	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 클라우드 모니터링의 개요 및 Observability	2			
2	AWS CloudWatch 핵심 기능 마스터	2			
3	AWS CloudWatch Agent 및 사용자 지정 지표	2			
4	CloudWatch 대시보드 구축 및 알림 연동	2			
5	Prometheus 아키텍처 및 설치	2			
6	Exporter를 활용한 인프라 메트릭 수집	2			
7	Grafana를 이용한 데이터 시각화 1	2			
8	Grafana를 이용한 데이터 시각화 2	2			
9	Docker 컨테이너 모니터링1	2			
10	Docker 컨테이너 모니터링2	2			
11	Kubernetes 모니터링 아키텍처	3			
12	Kubernetes 고급 모니터링 및 알림	3			
13	분산 트레이싱(Distributed Tracing) 입문	3			
14	중앙 집중형 로그 수집 시스템 (OpenSearch/ELK)	3			
15	경량 로그 모니터링 시스템 (Grafana Loki)	4			
16	모니터링 시스템 보안 및 비용 관리	4			